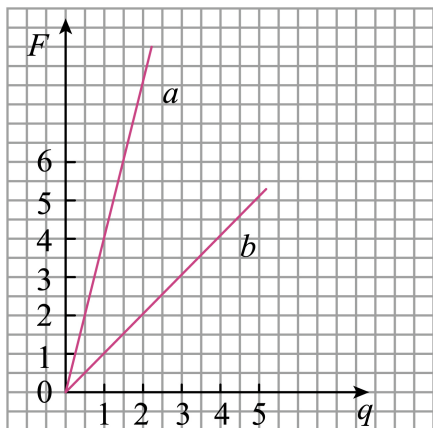


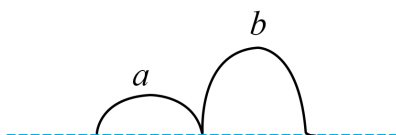
2024 年高考江苏卷物理

一、单选题

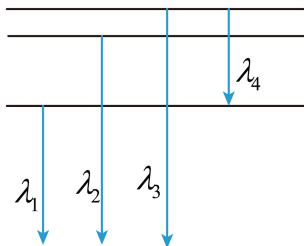
1. 在静电场中有 a 、 b 两点，试探电荷在两点的静电力 F 与电荷量 q 满足如图所示的关系，请问 a 、 b 两点的场强大小关系是（ ）



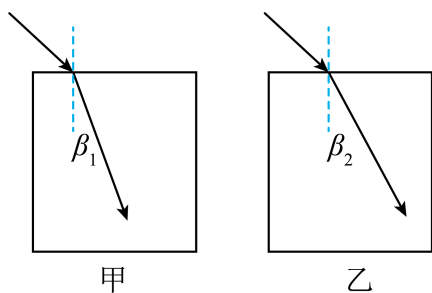
- A. $E_a = E_b$ B. $E_a = 2E_b$ C. $E_a = 3E_b$ D. $E_a = 4E_b$
2. 用立体影院的特殊眼镜去观看手机液晶屏幕，左镜片明亮，右镜片暗，现在将手机屏幕旋转 90° ，会观察到（ ）
- A. 两镜片都变亮 B. 两镜片都变暗
C. 两镜片没有任何变化 D. 左镜片变暗，右镜片变亮
3. 用粒子轰击氮核从原子核中打出了质子，该实验的核反应方程式是 $X + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^{17}_8\text{O}$ ，粒子 X 为（ ）
- A. 正电子 ${}^0_1\text{e}$ B. 中子 ${}^1_0\text{n}$
C. 氦核 ${}^4_2\text{He}$ D. 氦核 ${}^4_2\text{He}$
4. 喷泉 a 、 b 形成如图所示的形状，不计空气阻力，则喷泉 a 、 b 的（ ）



- A. 加速度相同
B. 初速度相同
C. 最高点的速度相同
D. 在空中的时间相同
5. 在原子跃迁中，辐射如图所示的 4 种光子，其中只有一种光子可使某金属发生光电效应，是哪一种（ ）

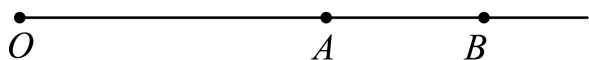


- A. λ_1 B. λ_2 C. λ_3 D. λ_4
6. 现有一光线以相同的入射角 θ ，打在不同浓度 NaCl 的两杯溶液中，折射光线如图所示 ($\beta_1 < \beta_2$)，已知折射率随浓度增大而变大。则（ ）



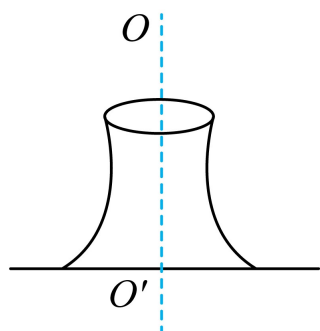
- A. 甲折射率大
- B. 甲浓度小
- C. 甲速度大
- D. 甲临界角大

7. 如图所示，水面上有 O 、 A 、 B 三点共线， $OA=2AB$ ， $t=0$ 时刻在 O 点的水面给一个扰动， t_1 时刻 A 开始振动，则 B 振动的时刻为（ ）



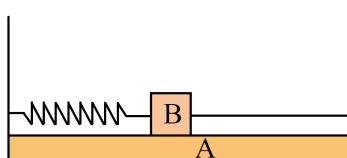
- A. t_1
- B. $\frac{3t_1}{2}$
- C. $2t_1$
- D. $\frac{5t_1}{2}$

8. 陶瓷是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料以及各种制品。如图所示是生产陶磁的简化工作台，当陶磁匀速转动时，台面面上掉有陶屑，陶屑与桌面间的动摩因数处处相同（台面够大），则（ ）



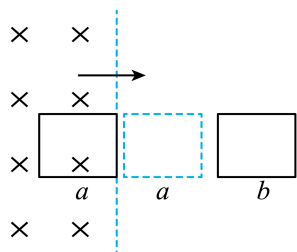
- A. 离轴 OO' 越远的陶屑质量越大
- B. 离轴 OO' 越近的陶屑质量越小
- C. 只有平台边缘有陶屑
- D. 离轴最远的陶屑距离不会超过某一值

9. 在水平面上有一个 U 形滑板 A，A 的上表面有一个静止的物体 B，左侧用轻弹簧连接在物体 B 的左侧，右侧用一根细绳连接在物体 B 的右侧，开始时弹簧处于拉伸状态，各表面均光滑，剪断细绳后，则（ ）



- A. 弹簧原长时 B 动量最大
- B. 压缩最短时 A 动能最大
- C. 系统动量变大
- D. 系统机械能变大

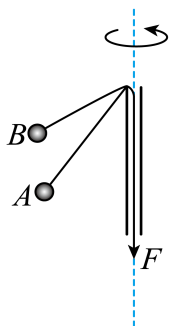
10. 如图所示，在绝缘的水平面上，有闭合的两个线圈 a 、 b ，线圈 a 处在匀强磁场中，现将线圈 a 从磁场中匀速拉出，线圈 a 、 b 中产生的感应电流方向分别是（ ）



- A. 顺时针, 顺时针
- B. 顺时针, 逆时针
- C. 逆时针, 顺时针
- D. 逆时针, 逆时针

二、多选题

11. 如图所示, 细绳穿过竖直的管子拴住一个小球, 让小球在 A 高度处作水平面内的匀速圆周运动, 现用力将细绳缓慢下拉, 使小球在 B 高度处作水平面内的匀速圆周运动, 不计一切摩擦, 则 ()

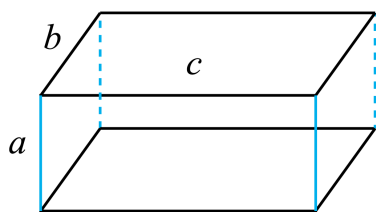


- A. 周期 $T_A < T_B$
- B. 角速度 $\omega_A < \omega_B$
- C. 线速度 $v_A > v_B$
- D. 向心加速度 $a_A < a_B$

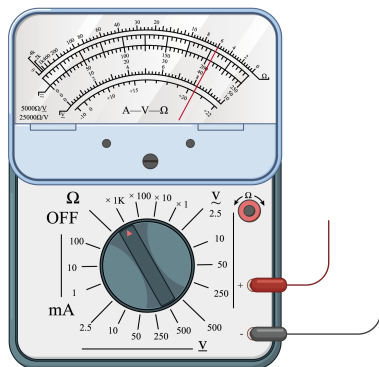
三、实验题

12. 有一块个长方体霍尔元件, 长、宽、高分别为 a 、 b 、 c , 如图甲所示。为了测量该霍尔元件的电阻率, 进行了如下操作。

(1) 用多用电表测量电阻, 沿 ab 方向测得的电阻为 10Ω , 沿 bc 方向的电阻如图乙所示, 由图读出沿 bc 方向的电阻为_____

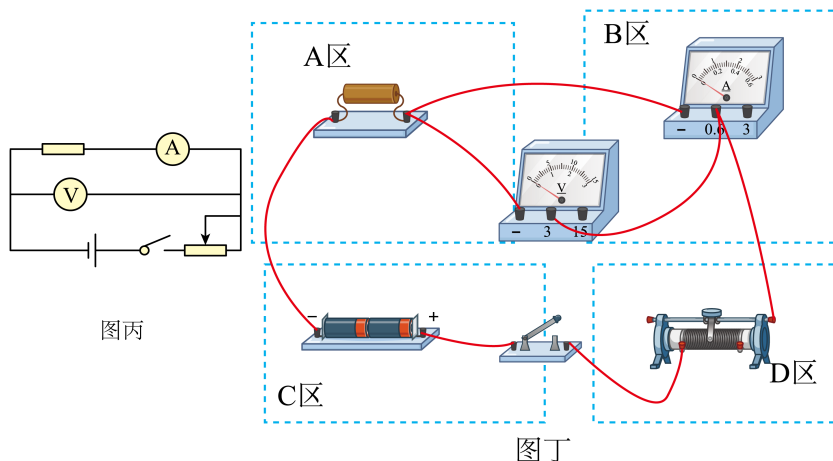


图甲



图乙

(2)某同学根据如图丙所示的电路图连接实物图丁，请判断连接错误的区域是_____



(3)测量 bc 方向的电阻时，手头有两个滑动变阻器，应选择_____

- A. 滑动变阻器：最大阻值为 5Ω ，允许通过的最大电流为 $1.0A$
- B. 滑动变阻器：最大阻值为 500Ω ，允许通过的最大电流为 $0.5A$

(4)接通开关前，滑动变阻阻滑片应放在_____

(5)测量小电阻时，用微安表（量程 $0\sim 100\mu A$ ，内阻约为 4Ω ），测得电阻率为 $1.15\Omega\cdot m$ ，测量大电阻时，用电流表（量程 $0\sim 100mA$ ，内阻约为 1Ω ），测得电阻率为 $1.32\Omega\cdot m$ ，小明说，沿 ab 方向的电阻小，所测量的误差小，请判断是否正确？简述理由_____

四、解答题

13. 某科研实验站有一个密闭容器，容器内有温度为 $300K$ ，压强为 10^5Pa 的气体，容器内有一个面积 0.06 平方米的观测台，现将这个容器移动到月球，容器内的温度变成 $240K$ ，整个过程可认为气体的体积不变，月球表面为真空状态。求：

- (1) 气体现在的压强；
- (2) 观测台对气体的压力。

14. 嫦娥六号在轨速度为 v_0 ，着陆器对应的组合体 A 与轨道器对应的组合体 B 分离时间为 Δt ，分离后 B 的速度为 v ，且与 v_0 同向， A 、 B 的质量分别为 m 、 M 。求：

- (1) 分离后 A 的速度 v_1 大小；
- (2) 分离时 A 对 B 的推力大小。

15. 如图所示，粗糙斜面的动摩擦因数为 μ ，倾角为 θ ，斜面长为 L 。一个质量为 m 的物块，在电动机作用下，从 A 点由静止加速至 B 点时达到最大速度 v ，之后作匀速运动至 C 点，关闭电动机，从 C 点又恰好到达最高点 D 。求：

- (1) CD 段长 x ；
- (2) BC 段电动机的输出功率 P ；
- (3) 全过程物块增加的机械能 E_1 和电动机消耗的总电能 E_2 的比值。

